

Première Partie

Entoure la lettre correspondant à la bonne réponse pour les questions 1 à 6 (15 pts par questions)

- L'expression $\frac{a}{a-2}n$ peut encore s'écrire
a. a^{-2} b. a^3 c. a^2 d. a^{-3}
- Deux cercles de centres O et O' ont pour rayons r et r'. si la distance entre O et O' est inférieure à la différence des rayons, soit $OO' < r - r'$, alors les deux cercles sont
a. sécants c. intérieurs
b. tangents d. tangents intérieurement
- Le double d'un nombre augmente de 3 est plus petit que l'Opposé de sa moitié peut se traduire par
a. $2x + 3 < \frac{1}{2} - x$ c. $2(x + 3) < \frac{1}{2} - x$
b. $2x + 3 < -\frac{x}{2}$ d. $2(x + 3) < \frac{1}{2-x}$
- Si $AB = 9$, $BC = 15$ et $AC = 12$, alors ABC est un triangle
a. rectangle isocèle c. quelconque
b. rectangle d. isocèle
- Pierre fait 135 km en 1h 30mn. Sa vitesse moyenne en km/h est
a. 202,5km/h c. 103 km/h
b. 175,5 km/h d. 90 km/h
- L M N O P Q est un hexogone régulier. La mesure de chacun de ses angles intérieurs est
a. 60° b. 90° c. 110° d. 120°

Deuxième partie

Relie, par une flèche, chaque élément de la colonne A à son corresponda de la colonne B pour les questions 7 à 9.

- Soit une sphère de rayon $3 \cdot 10^7$ m. Fais correspondre son aire et son volume à leur valeur.

A	
Aire de la	a
sphère en m^2	

B	
1	$11304 \cdot 10^{12}m^2$
2	$2826 \cdot 10^{12}m^2$

VOLUME de la boule en m^3	b
-----------------------------	---

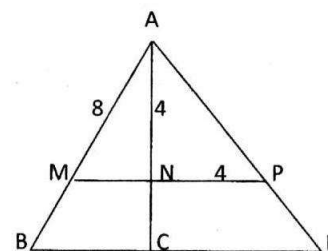
3	$11304 \cdot 10^{19}m^2$
4	$11304 \cdot 10^{23}m^2$

- Fais correspondre chaque expression de la colonne A à sa valeur de la colonne B pour $x - \frac{1}{2}$

A	
$7(4x + 3 - 2x^2)$	a
$\left(-\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}\right)x - 4$	b

B	
1	$\frac{7}{2}$
2	$-\frac{7}{2}$
3	$-\frac{35}{8}$
4	$\frac{35}{8}$

- En t'appuyant sur les données de la figure, fais correspondre chaque segment de la colonne à sa longueur dans la colonne B.



A	
[AC]	a
[CD]	B

B	
1	3 cm
2	4,2 cm
3	6 cm
4	9,45 cm

Troisième partie

Répondre aux questions suivantes, selon les instructions données pour les questions 10 à 15.

- Calcule M pour
 $M = (2x - 3)(-4x + 5) - (-x + 1)(3x + 2)$

- Trois ouvriers-peintres repeignent un appartement. Le premier travaille 15h, le second travaille 20h; le troisième 12h. ils reçoivent 8460 gourdes qu'ils repartissent entre eux proportionnellement à la durée du travail.
Calcule la part de chacun.

12. ABC est un triangle rectangle en A et O est le milieu de l'hypoténuse [BC]. Le cercle de diamètre [OC] coupe [AC] en K.

a. Fais une figure

b. Quelle est la nature du triangle OAC? Explique.

13. Résous le système suivant.

$$\begin{cases} 4x + y = 2y \\ 3x - \frac{y}{2} = 3 \end{cases}$$

14. Soit f et g deux applications définies par

f: $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

g: $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto 3x - 1$$

$$x \mapsto \frac{3}{5}x + 1$$

a. Résous dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = g(x)$

b. Calcule $\text{gof}(x)$

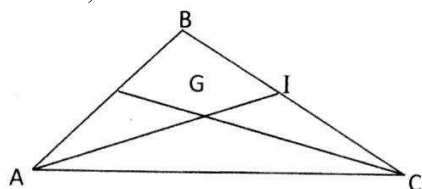
15. a. Trace un parallélogramme ABCD et place un point E, symétrique du point B par rapport au point D.

b. Démontre que le point D est le centre de gravité du triangle AEC.

Première Partie 7

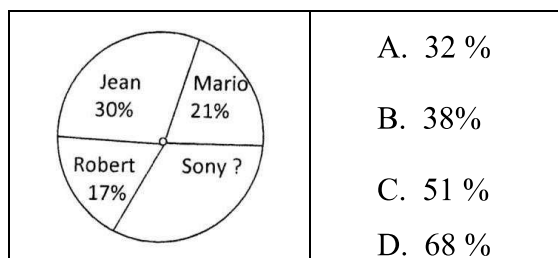
Entoure la lettre correspondant à la bonne réponse pour les questions 1 à 6.

- Martine a trouvé mentalement l'une des solutions de l'équation $(2x - 7)(x - 2) = 0$. À ton avis laquelle?
a. -2 b. 2 c. -7 d. 7
- La droite d'un triangle qui passe par le sommet et le milieu du côté opposé s'appelle
a. Médiatrice c. hauteur
b. Médiane d. bissectrice
- Le nombre qu'il faut ajouter à $2/7$ pour obtenir 3 est
a. $5/7$ b. $6/7$ c. $19/7$ d. $21/7$
- Observe la figure suivante: trouve la longueur de AG, sachant que G est centre de gravité du triangle ABC et que AI = 7,5 cm

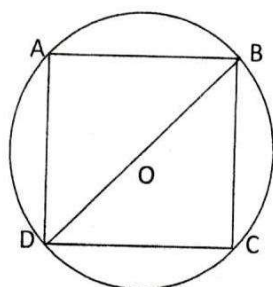


- a. 2,5 cm b. 3 cm c. 4,5 cm d. 5 cm

- Sony partage une somme d'argent avec ses amis comme le montre le graphique suivant :



- Observe le dessin suivant. Voulant déterminer la longueur (C) du côté du quadrilatère ABCD, quatre élèves de 9^e AF posent des équations différentes. Trouve l'équation qui n'est pas correcte si DB = 5 cm



- a. $c^2 + c^2 = 5^2$ b. $c^2 + c^2 = 10^2$
c. $c^2 + c^2 = 10$ d. $c^2 + c^2 = 5$

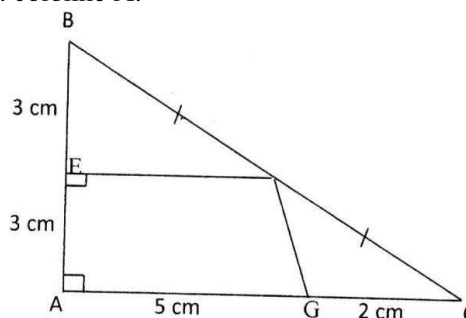
Deuxième partie

Relie par une flèche chaque élément de la colonne A à son correspondant de la colonne B pour les questions 7 à 9.

- Associe chaque polynôme de la colonne A au produit correspondant de B.

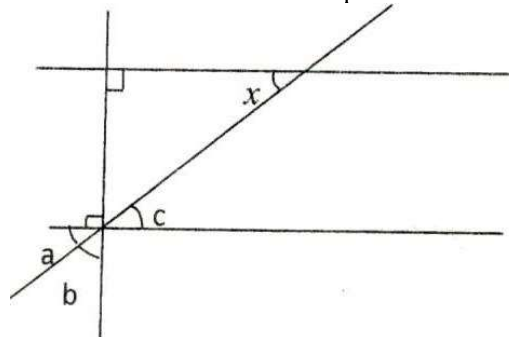
A		B	
$16x^2y^2 + 16xy^2 + 4y^2$	a	1	$(4xy + 2y)^2$
$16x^2 - 4y^2$	b	2	$(4x - 2y)(4x + 2y)$
		3	$(2xy - 4y)^2$
		4	$(2x - 4xy)^2$

- Dans le triangle ABC, F est le milieu de [BC]. Trouve, dans la colonne B, l'aire de chaque figure indiquée dans la colonne A.



A		B	
L'aire du triangle ABC	A	1	$17,5 \text{ cm}^2$
L'aire du trapèze AEFG	b	2	$12,75 \text{ cm}^2$
		3	$8,75 \text{ cm}^2$
		4	21 cm^2

- Observe le dessin suivant puis associe chaque élément de la colonne A à son correspondant de la colonne B.



A		B	
$\hat{a}$ et $\hat{b}$	a	1	2 angles supplémentaires
$\hat{c}$ et $\hat{x}$	b	2	2 angles alternes-internes
		3	2 angles complémentaires
		4	2 angles correspondants

Troisième Partie

Réponds aux questions suivantes, selon les instructions données, pour les questions 10 à 15.

10. Soient f et g deux applications de $\mathbb{R}$ et $\mathbb{R}$.

$$f(x) = x - 3 \text{ et } g(x) = 2x - 1$$

- a. Calcule $g(-2)$ b. Calcule $g \circ f(-\sqrt{5})$

11. Une enquête portant sur le nombre de frères et sœurs d'un groupe d'élèves de 9e AF a donné les résultats suivants.

Nombre de frères et sœurs	0	1	2	3	4	5
Nombre d'élèves	7	12	14	9	3	0

- a. Calcule les fréquences en pourcentage des différentes classes.
b. Représente le diagramme de ces fréquences.

12. Construis les hauteurs $[AH]$ et $[EK]$ d'un triangle EAU isocèle en A . les hauteurs se rencontrent en I . montre que la médiane $[AH]$ du triangle EAU passe I .

13. On donne l'expression $E = (x - 5)^2 + (x - 5)(2x + 1)$

- a. Développe et réduis E .
b. Calcule $E(\sqrt{2}+1)$

14. Trouve les réels x et y qui vérifient $\begin{cases} 2x + 5y = 15 \\ 3x - 6y = 9 \end{cases}$

15. ABC est triangle, B' est un point du segment $[AB]$, C' un point du segment $[AC]$ de façon que $(B'C')$ et (BC) soient parallèles. On donne $AB = 4$; $AC = 6$; $BC = 5$; $AB' = 2,5$. Calcule BB' et AC'